

Domácí úkol č. 4 k přednášce NMAG112/114: Lineární algebra 2 letní semestr 2025/2026

Datum odevzdání **středa 25. 3. 2026, 23:55**

(4.1) Proveďte třírozměrnou regresi: zadanými body (x_i, y_i, z_i) v prostoru $\mathbb{R}^3$ proložte rovinu

$$z = ax + by + c$$

tak, aby byl součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální. Uvažujte body

$$(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1).$$

Použijeme metodu nejmenších čtverců. Hledaná trojice koeficientů je tedy
přibližně řešení soustavy:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Podle tvrzení ze skript je potom řešení s nejmenší chybou přesným řešením soustavy $A^T A x = A^T p$, kde $x = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ a p je vektor pravých stran. Tuto soustavu proto vyřešíme, čímž už jednoznačně určíme koeficienty:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \\ 4 & -1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 10 & 10 & 14 \\ 0 & 30 & 20 & 36 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & 2 & 4 \\ 0 & 10 & 10 & 14 \\ 0 & 0 & -10 & -6 \end{pmatrix}$$

odkud dostáváme řešení $x = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{5} \\ \frac{2}{5} \\ \frac{1}{5} \end{pmatrix}$, hledaná rovnice roviny je tedy

$$\frac{9}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}z$$